

2026 年一级注册计量师《计量专业案例分析》最后 2 套卷（B 卷）

案例分析题（共 6 道题，每题 20 分）

【案例分析 第 1 题】

校准滚筒式车速表检验台示值误差时，采用手持式数字转速表。利用手持式数字转速表对贴在被测滚筒上的反射靶的反射光来计数。相应的车速台仪表示值 V 为被测量值。车速台的速度示值相对误差（车速台仪表示值 V 、手持式数字转速表示值 n 、被测滚筒直径 D 为输入量，车速台的示值相对误差 δ 输出量的数学模型）为：

$$\delta = \left(\frac{10^5 \cdot V}{6 \cdot \pi \cdot D \cdot n} - 1 \right) \times 100\%$$

式中： V — 车速台仪表示值，km/h；

D — 车速台滚筒直径，mm；

n — 车速台滚筒转速，r/min。

已知条件：

①在标准装置及被校车速台正常工作条件下，在车速台示值为40 km/h 时，用手持式转速表进行十次独立、等精度重复测量，测量数据见表1：

表1 被校车速台10次实测值

单位：km/h

测量次数 测量点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40km/h	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4

实际测量时，测量3次。数据见表2。

表2 被校车速台3次实测值

单位：km/h

测量次数 测量点	1	2	3
40km/h	38.4	38.4	38.4

②滚筒直径 D 采用游标卡尺测量，结果为200.0 mm，已知游标卡尺其最大允许误差为： ± 0.05 mm，直径测量时非圆截面极限误差为 ± 0.27 mm，假设二者独立不相关。

③手持式数字转速表的最大允许误差为 $\pm (0.1\%n + 1\text{个字})$ ，转速表的最小分辨力为1 r/min。这里 $n=1019$ r/min。

【问题】

1. 给出各输入量灵敏系数的计算公式。
2. 计算滚筒式车速表检验台示值相对误差 δ 扩展不确定度 $U(\delta)$ ($k=2$)。

【案例分析 第2题】

某省级计量技术机构组织7家实验室（A-G）开展汽车侧滑检验台计量检定能力比对，参考值取

7家实验室测量结果的算术平均值。各实验室比对数据如下表所示（测量点：5 m/km）：

实验室名称	测得值 Y_i / (m/km)	扩展不确定度 U_i ($k=2$) / (m/km)
A	4.72	0.061
B	4.68	0.042
C	4.68	0.071
D	4.71	0.034
E	4.73	0.029
F	4.68	0.063
G	4.71	0.045

已知条件：

- 传递标准稳定性为 0.01 m/km；
- 比对路线采用花瓣式传递；
- 各实验室均按 JJF 1117-2010《计量比对》提交完整原始记录；
- 格拉布斯准则的临界值 $G(0.05, 5) = 1.672$ ， $G(0.05, 6) = 1.822$ ， $G(0.05, 7) = 1.938$

【问题】

- 计算比对参考值及其扩展不确定度。
- 计算各参比实验室 E_n 值，并说明结论。
- 采用主导实验室传递标准的校准值作为参考值时，需要什么条件？
- 比对过程中，对传递标准（或样品）的交接有什么要求？

【案例分析 第3题】

用一台 0.1 级的标准测力仪校准一台测量范围为 (20~100) kN，准确度级别为 0.5 级的数显万能试验机，规程规定，数字式指示装置分辨力的测量方法如下：启动试验机，在零载荷的情况下，若示值的变动不大于一个增量，则分辨力为一个增量；若示值的变动大于一个增量，则分辨力 r 为变动范围的一半加上一个增量。实测在零载荷的情况下，其示值的波动范围为 0.02 kN；依据 JJG 139—2014 拉力、压力和万能试验机检定规程进行校准，规程规定的试验机测力系统各项技术指标见表 1，共校准 20 kN、40 kN、60 kN、80 kN 和 100 kN 共 5 个点，每个点重复测量 3 次，校准数据见表 3。以 3 次进程测量值的算术平均值作为测得值。（注：极差系数 $C_3=1.69$ ， $C_4=2.06$ ）

表 1 试验机测力系统各项技术指标

试验机级别	示值相对误差 q / %	示值重复性相对误差 b / %	相对分辨力 a / %
0.5	± 0.5	0.5	0.25
1	± 1	1	0.50
2	± 2	2	1.0

预热后 15 min 内的零点漂移要求见表 2。

表 2 零点漂移允许值

试验机级别	0.5	1	2
零点漂移 $z/\%$	± 0.5	± 1	± 2

实测预热后 15 min 内零点示值变动量为 0.06 kN。

表 3 校准数据

最大 试验力	标准值/kN	试验机进程示值/kN		
		x_1	x_2	x_3
100kN	20	20.07	20.05	20.03
	40	40.18	40.12	40.06
	60	60.29	60.20	60.11
	80	80.35	80.27	80.19
	100	100.49	100.39	100.29

①零点漂移 z 按公式(1)计算:

$$z = \frac{F_{0d}}{F_L} \times 100\% \quad (1)$$

式中: z —测力系统的零点漂移, %;

F_{0d} —测力系统的零点示值变化量, kN;

F_L —试验机力测量范围的下限值, kN。

②力的指示装置的相对分辨力 a 由公式(2)计算

$$a = \frac{r}{F_L} \times 100\% \quad (2)$$

式中:

a —试验机力指示装置的相对分辨力, %;

r —力指示装置的分辨力, kN;

F_L —试验机力测量范围下限值, kN。

③以标准测力仪的标准值为依据,在试验机上读数时,按式(3)和式(4)计算示值相对误差 q 和示值重复性相对误差 b :

$$q = \frac{F_i - F_i}{F_i} \times 100\% \quad (3)$$

$$b = \frac{F_{imax} - F_{imin}}{F_i} \times 100\% \quad (4)$$

式中: F_i —校准点试验机 3 次进程示值的算术平均值, kN ;

F_i —校准点标准测力仪的标准值, kN;

F_{imax} 、 F_{imin} —校准点试验机 3 次示值中的最大值和最小值, kN。

【问题】

1. 该试验机的零点漂移是否满足 0.5 级的要求?
2. 该试验机的相对分辨力是否满足 0.5 级试验机的要求?

3. 计算各点的算术平均值、示值相对误差和示值重复性相对误差。
4. 评定 20 kN 点示值相对误差的扩展不确定度 ($k=2$)。
5. 评定 20 kN 点示值相对误差的符合性。

【案例分析 第 4 题】

某计量技术机构的一台经过计量检定合格的数显式洛氏硬度计，使用频次高，在检定周期内每 3 个月对其常用的 C 标尺中的高标尺进行一次核查，共进行 5 次核查，每次核查时测量 5 次，以核查硬度计示值误差的保持情况。核查时的温度为 $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ ，湿度 $<70\%\text{RH}$ 。

已知条件：

1) 核查标准为一稳定性良好的标准洛氏硬度块，由洛氏硬度标准机进行定度，校准证书给出的标准值 $x_s=66.5 \text{ HRC}$ ， $U=0.43 \text{ HRC}$ ($k=2$)，又已知标准洛氏硬度块的年稳定性为 0.4 HRC ，洛氏硬度计的最大允许误差为 $\pm 1.5 \text{ HRC}$ ，核查结果判断时应考虑标准硬度块测量不确定度的影响。

2) 5 次期间核查数据如表 1 所示。

表 1 C 标尺核查数据

硬度符号：HRC

测量时间		2024-2-8	2024-5-6	2024-8-3	2024-11-1	2025-1-30
硬度计示值	x_1	67.2	67.5	67.3	67.7	67.6
	x_2	67.0	67.5	67.6	67.4	67.7
	x_3	67.4	67.3	67.4	67.3	67.4
	x_4	67.4	67.1	67.2	67.7	68.1
	x_5	66.9	67.0	67.4	67.2	67.4

3) 极差系数 $C_3 = 1.69$ ， $C_4 = 2.06$ ， $C_5 = 2.33$

【问题】

1. 请考虑并给出一个核查方案的初稿。
2. 通过核查结果判定洛氏硬度计 C 标尺中高标尺示值误差保持情况。
3. 假设第 3 次核查时，核查结果不合格，机构应如何处理？
4. 期间核查具有溯源性吗？

【案例分析 第 5 题】

考评员老王受邀参加对某计量技术机构进行内部审核，在现场考查和资料审查过程中，老王发现该机构在质量体系运行中存在一些问题，具体情况见表 1。

表 1 问题汇总表

序号	问题记录
1	某专业实验室校准岗位摆放作废版作业指导书，新版未及时下发。
2	实验室管理评审未包含“能力验证结果”“员工培训”等输入内容。
3	实验室仅制定总质量目标，未分解到各专业科室，无法评估各部门目标达成情况。
4	某专业实验室监督记录仅填写“符合”“无异常”，无具体监督内容。
5	实验室能力验证结果不满意，仅简单整改未分析根本原因，同类问题再次出现
6	化学实验室检测人员不熟悉化学品泄漏应急流程，评审现场提问无法回答。

7	化学实验室一台气相色谱仪校准过期 3 个月仍在使用的。
8	某专业实验室关键检测设备未开展期间核查，无法证明设备在两次校准之间处于合格状态。
9	某专业实验室设备使用记录仅填写使用日期和人员，未记录检测参数、设备运行状态。
10	某专业实验室检测人员未按作业指导书要求设置检测温度，随意更改参数，导致检测结果偏差。

【案例分析 第 6 题】

某县所属的仪器制造公司，生产称重传感器、锅炉用压力表、充电站使用的电动汽车充电桩、家用智能电度表、扭矩扳子等计量器具，同时建有扭矩扳子检定仪企业最高计量标准。

【问题】

1. 该公司生产的计量器具新产品中，只需要型式批准的计量器具是哪些？只需要强制检定的计量器具是哪些？需要型式批准和强制检定的计量器具是哪些？强制检定的方式只做首次强制检定的计量器具是哪些？型式批准和强制检定都不需要做的计量器具是哪些？
2. 计量器具需要型式批准和（或）强制检定的依据是什么？强制检定的方式有几种？
3. 目前我国对型式批准的管理要求有哪些？办理型式批准的主要流程是什么？
4. 承担型式评价的技术机构需要具备什么条件？
5. 强制检定的主要特点有哪些？
6. 扭矩扳子检定仪申请建立时应提供什么资料？对新建标准的稳定性考核有什么要求？稳定性考核方法有几种？哪种方法应优先采用？
7. 扭矩扳子检定仪作为企业最高计量标准，要成为县域次级社会公用计量标准、对社会开展对扭矩扳子的非强制检定，公司应如何做？